Práctica 1 - Proyecto Figma (Individual)

Profesor: Nauzet Rodríguez Caraballo **Módulo:** Desarrollo de interfaces

---

Actividad a trabajar:

“

Para la Unidad de Trabajo 2, se harán los siguientes proyectos. Cada alumno hará un único proyecto de los siguientes mostrados.

En líneas generales:

- Se deberá hacer el diseño de componentes visuales con Figma.
- Se deberá dar funcionalidad a cada proyecto.
- Se deberá entregar una carpeta comprimida que contenga, por un lado, el código Python, y por otro un documento PDF a modo de presentación, en el que se explique el proyecto, su funcionamiento, así como, las distintas capturas de pantalla.

- Nombre del Archivo: Apellido Apellido, Nombre

- Archivo PDF.

”

Proyecto 9: Diseña y programa un juego de adivinanza tipo “¿Quién es quién?”, en el que el usuario debe descubrir un personaje misterioso haciendo preguntas sobre sus características.
El objetivo es aplicar estructuras de datos, condicionales, y filtros lógicos, junto con un diseño en Figma que represente visualmente los personajes y sus atributos.
El programa responderá “Sí” o “No” a las preguntas, ayudando al jugador a deducir quién es el personaje oculto.

Diseño en Figma

- Crea una interfaz visual inspirada en el clásico “¿Quién es quién?”:
  - Pantalla de inicio con el título del juego y un botón *“Jugar”*.
  - Pantalla principal con una rejilla de personajes (entre 8 y 12), cada uno con una imagen, nombre y atributos visibles (por ejemplo: color de pelo, gafas, sombrero, barba, género…).
  - Zona para mostrar la pregunta actual y la respuesta (“Sí” / “No”).
  - Pantalla final cuando el jugador adivine (o falle) el personaje.
- Usa colores vivos, tipografía clara y una estructura limpia tipo tablero.
- *Consejo:* Puedes ambientarlo con una temática divertida: personajes famosos, criaturas fantásticas, animales.

Desarrollo en Python

El programa debe cumplir las siguientes características mínimas:

- Tener una lista o diccionario de personajes, con atributos (por ejemplo):

```
personajes = [
    {"nombre": "Ana", "pelo": "rubio", "gafas": True, "sombrero": False},
    {"nombre": "Luis", "pelo": "negro", "gafas": False, "sombrero": True},
    ...
]
```

- El ordenador selecciona un personaje secreto de forma aleatoria.
- El usuario puede hacer preguntas sobre atributos, por ejemplo:
  - “¿Tiene gafas?”
  - “¿Tiene el pelo rubio?”
- El programa responde Sí o No según el personaje oculto.
- El jugador puede seguir preguntando hasta intentar adivinar el personaje.
- *Consejo*: Define muy bien las características de los personajes. Dar al usuario opciones cerradas.

Presentación final:
Cada alumno deberá presentar:

1. Su diseño en Figma, explicando los personajes, atributos y pantallas.
2. Su programa Python, mostrando cómo se hacen las preguntas y cómo responde el sistema.
3. Una explicación de la lógica (estructuras de datos, condiciones y flujo de juego).

Duración recomendada: 5–6 minutos.

Para el planteamiento de esta actividad, a mí me ha tocado hacer el proyecto planteado número 9. éste consiste en recrear un juego detectivesco, en donde el usuario partiendo de una serie de preguntas (cerradas) tendrá que intentar adivinar cuál es el personaje secreto de entre todos los personajes que hay definidos y/o almacenados en una lista (o diccionario en Python) dentro del programa/aplicación.

Ahora, para adaptar este proyecto al desarrollo de mi aplicación he optado por recrear el clásico juego "¿Quién es quién?". Un clásico juego de mesa para dos jugadores, consiste en que cada uno de los jugadores escoja uno de los personajes de entre todos los disponibles a su disposición. Tras esto ambos intercambiarán una serie de preguntas con las que ir descartando el resto de personajes a fin de intentar averiguar cuál es el personaje del adversario. Quien sea capaz de averiguar el personaje del otro jugador antes será el ganador.

En cuanto a mi programa, su desarrollo como dije se basará en el juego comentado pero en formato digital, claro está. Aunque con algunas diferencias, entre estas, sólo será de un solo jugador, el otro "jugador", el oponente, será el ordenador, quién de forma aleatoria tomará de la lista o diccionario de personajes uno de estos; y, el jugador será quién tendrá que intentar adivinarlo.

Por otro lado, la realización de este trabajo me ha permitido trabajar con conceptos fundamentales de programación, como lo son:

- Gestión de eventos. (Llamada y cesión de ventanas, gestión de botones y animaciones. Ej, al clicar al botón de una de las categorías de las categorías de preguntas se van/cierran las categorías de preguntas para aparecer el submenú de preguntas de la categoría clicada. Y al clicar sobre una de estas preguntas la lista de personajes queda reducida tras la animación y posterior filtrado de personajes tachados)
- Manipulación de interfaces gráficas. (Tkinter)
- Manejo de estructuras de datos para almacenar y filtrar información sobre los personajes (lista/diccionario de personajes y sus atributos enlazada con otra lista/diccionario con las preguntas formuladas y los valores de los personajes definidos.)

De esta manera, esta actividad no solo ha resultado/consistido en la recreación de un juego clásico partiendo de la idea de un proyecto "libre", sino que también me ha permitido aplicar de forma práctica conocimientos técnicos adquiridos durante la/s unidad/es de trabajo.

Si entramos algo más en detalle en el juego, en su código, veremos dos diccionarios, el primero es una lista de 20 personajes históricos y de ficción con los siguientes atributos:

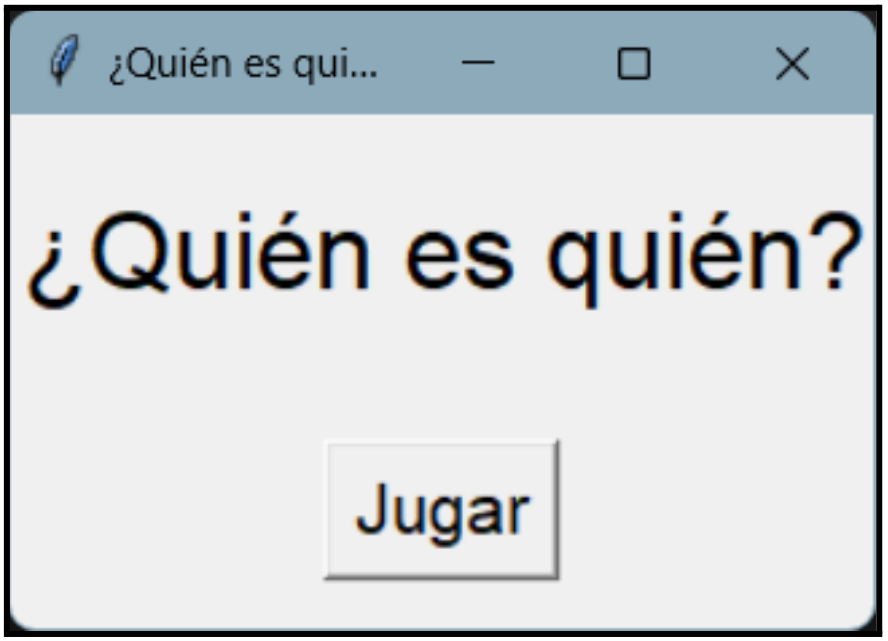
- Nombre completo.
- Género. (hombre / mujer)
- Nacionalidad. (española, argentina, portuguesa, alemana, italiana, polaca, japonesa, mexicana)
- Color de pelo. (castaño oscuro, castaño claro, negro, blanco, rubio, rojo, calvo)
- Color de ojos. (marrones, marrones oscuros, negros, azules, azul verdosos, avellana)
- Accesorios.
    - Gafas (sí/no)
    - Sombrero (sí/no)
- Vello facial.
    - Barba. (sí/no)
    - Bigote (sí/no)
- Imagen. [se le asocia una imagen (almacenada en la carpeta "Personajes") que represente a dicho personaje]

Entre los personajes incluidos se encuentran:

1. Sara García Alonso.
2. Chapulín Colorado.
3. Marie Curie.
4. Albert Einstein.
5. Luis Figo.
6. Francisco Franco.
7. Adolf Hitler.
8. Frida Kahlo.
9. Yayoi Kusama.
10. Diego Maradona.
11. Giorgia Meloni.
12. Lionel Messi.
13. Shizuka Minamoto.
14. Benito Mussolini.
15. Juan Pablo.
16. Mariano Rajoy.
17. Cristiano Ronaldo.
18. Pedro Sánchez.
19. Filemón.
20. Mortadelo.

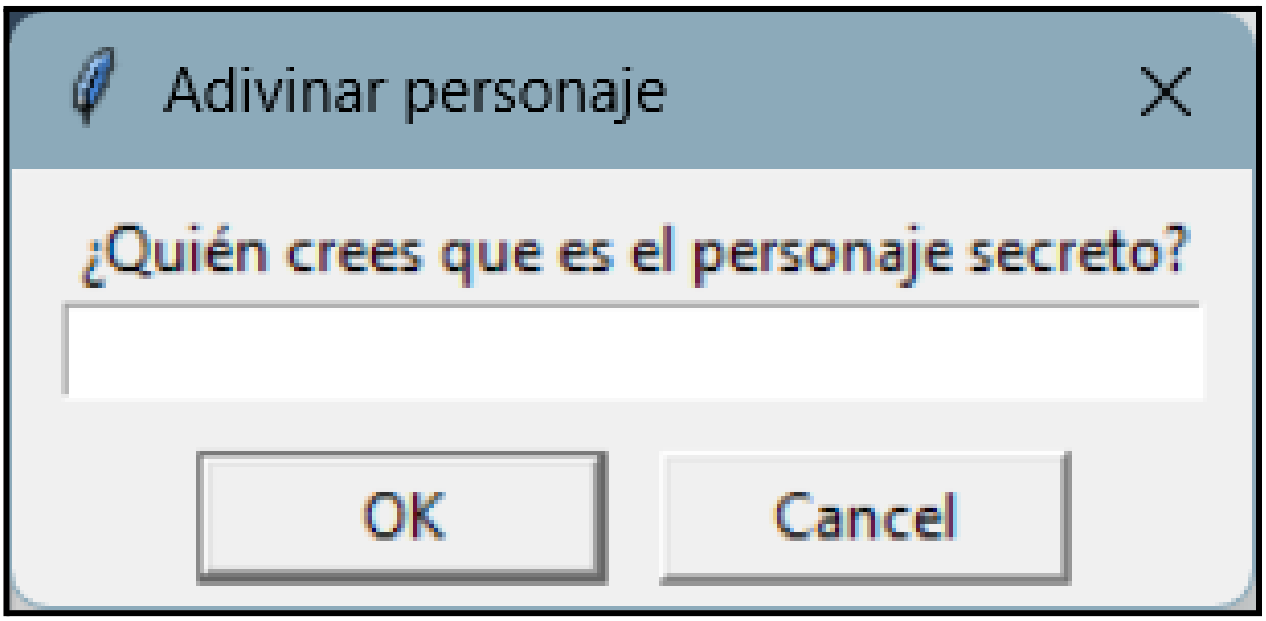
Siguiendo con el programa, su funcionamiento consiste en lo siguiente:

- Pantalla inicial (pantalla de inicio). [pantalla en donde el jugador deberá de clicar sobre el botón "Jugar" para entrar al juego. Esta pantalla tiene un funcionamiento estratégico, pues en ella, mientras el jugador clica sobre el botón el programa aprovecha para cargar el resto del código e ir escogiendo al personaje secreto de forma totalmente aleatoria (Gestión de eventos)]



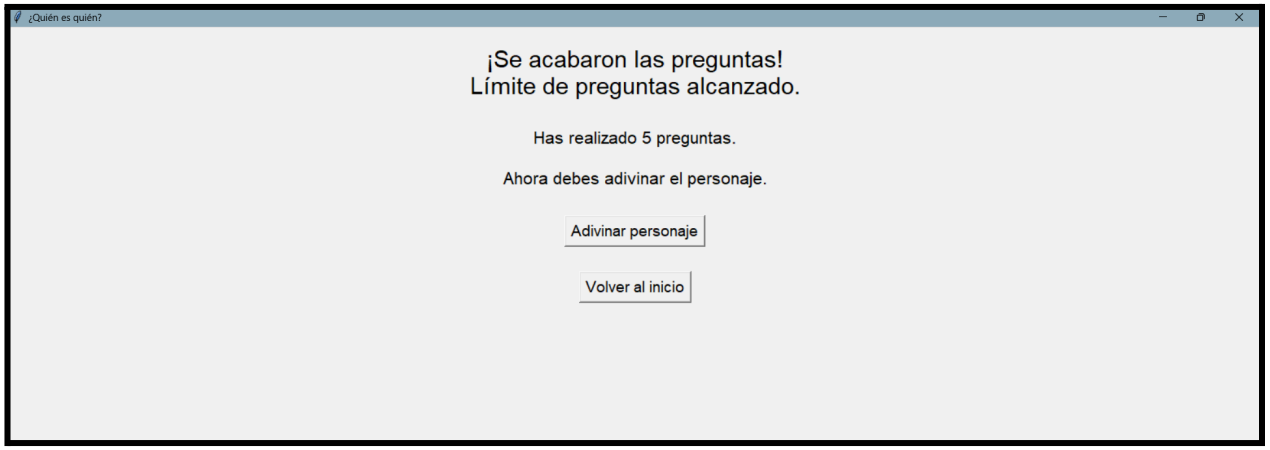
- Pantalla principal (pantalla de juego). (pantalla en donde ya tenemos y vemos cargado el programa,junto a sus elementos: título, contador de preguntas, mapa/lista de personajes, menú de categorías de preguntas, botón de adivinar personaje e información sobre la “empresa” creadora/desarrolladora del producto, juego, y las licencias del mismo)

- Pantalla emergente (pantalla de adivinación). (pantalla que se pregunta al usuario por el nombre COMPLETO del personaje secreto que suposiciona/cree que es)



- Pantalla final (pantalla de fin y/o reinicio). (pantalla que muestra al usuario cuál era personaje secreto)

- Pantalla emergente secundaria (pantalla de fin de preguntas). (pantalla que muestra y anuncia al usuario que se le han acabado, ya no le quedan, más preguntas o intentos de preguntas a realizar)



Por mi parte, como elementos técnicos que he aplicado destaco la interfaz gráfica con un diseño profesionalizado pero moderno y limpio con una paleta de colores azulados ("#2C3E50" y "#3498DB") como principales y un verde ("#27AE60") que conjunta con dicha paleta de azules y el gris perla o humo suave ("#F0F0F0"). Otros puntos/factores a destacar son el manejo de imágenes con "PIL/Pillow" para su procesamiento y tratado con "Tkinter", el uso de animaciones suaves para el sistema de tachado progresivo con canvas; el uso de un sistema responsive para el "Scroll" automático para visualización completa de la lista de personajes y todos sus personajes; desarrollo pensado y hecho partiendo del ensayo y error para lograr tener una UX (experiencia de usuario) y una UI (interfaz de usuario) cohesionadas, limpias, atractivas a los ojos del usuario final y lo más importante, que funcionasen y tuvieran sentido (de existencia) entre sí a la vez. Logrado a través de efectos hover en botones, tipografía clara (Helvetica), animaciones gráficas, estilo de diseño, jugabilidad y funcionalidad del programa. Y por último, la estructura de código o estructuración del programa está basada en POO (programación Orientada a Objetos), visible claramente en la clase principal del programa, la clase "class QuienEsQuien" con presencia de código modular, reutilizable y fácil de mantener, prueba de ello está en sus métodos organizados por funcionalidad como los constructores "__init__()" para la inicialización de variables, para la gestión de las diferentes pantallas "pantalla_inicio()", "pantalla_juego()" y "pantalla_final()", para el procesamiento de las respuestas y actualización del juego según las decisiones y/o acciones tomadas por el propio jugador "responder()", para la lógica de eliminación de personajes "actualizar_tachados()" y para el de los efectos visuales animados "animar_tachado()"; o también, con la presencia de atributos de instancia "self.personaje_secreto", "self.preguntas_realizadas", "self.max_preguntas" y "self.imagenes_tk".